

Capítulo 2. ¿Por qué JavaScript?

Hay muchos lenguajes de programación por ahí.

Por qué debería usar JavaScript?

Este capítulo analiza siete aspectos importantes cuando elige un lenguaje de programación y se argumenta que JavaScript funciona bien en general:

- ¿Está disponible gratuitamente?
- ¿Es un lenguaje de programación elegante?
- ¿Es útil en la práctica?
- ¿Tiene buenas herramientas, especialmente buenos entornos de desarrollo integrados (IDE)?
- ¿Es lo suficientemente rápido para lo que se quiere hacer?
- ¿Está muy extendido?
- ¿Tiene futuro?

¿Está JavaScript disponible de forma gratuita?

Podría decirse que JavaScript es el lenguaje de programación más abierto que existe: ECMA-262, su especificación, es un estándar ISO.

Esa especificación es seguida de cerca por muchas implementaciones de partes independientes. Algunas de esas implementaciones son de código abierto.

Además, la evolución del lenguaje está a cargo del TC39, un comité formado por varias empresas, entre las que se encuentran los principales proveedores de navegadores. Muchas de esas empresas suelen ser competidoras, pero trabajan juntas en beneficio del lenguaje.

¿Es JavaScript elegante?

Sí y no. He escrito una buena cantidad de código en varios lenguajes de programación de diferentes paradigmas. Por lo tanto, soy muy consciente de que JavaScript no es el pináculo de la elegancia. Sin

embargo, es un lenguaje muy flexible, tiene un núcleo razonablemente elegante y permite utilizar una mezcla de programación orientada a objetos y programación funcional.

La compatibilidad del lenguaje entre los motores de JavaScript solía ser un problema, pero ya no lo es, en parte gracias al conjunto de suite test262 que verifica la conformidad de los motores con la especificación ECMAScript. En cambio, las diferencias entre navegadores y DOM siguen siendo un desafío. Por eso, normalmente es mejor confiar en los frameworks para ocultar esas diferencias.

¿Es útil JavaScript?

El lenguaje de programación más bonito del mundo no sirve de nada si no te permite escribir el programa que necesitas.

Interfaces gráficas de usuario

En el ámbito de las interfaces gráficas de usuario, JavaScript se beneficia de formar parte de HTML5. En esta sección, utilizo el término HTML5 para referirme a "la plataforma del navegador" (HTML, CSS y las API de JavaScript del navegador). HTML5 está ampliamente implantado y progresa constantemente. Poco a poco se está convirtiendo en una capa completa para escribir aplicaciones completas y multiplataforma; de forma similar a, por ejemplo, la plataforma Java, es casi como un sistema operativo integrado. Uno de los puntos de venta de HTML5 es que permite escribir interfaces gráficas de usuario multiplataforma. Estas son siempre un compromiso: se renuncia a cierta calidad a cambio de no estar limitado a un único sistema operativo. En el pasado, "multiplataforma" significaba Windows, Mac OS o Linux. Pero ahora tenemos dos plataformas interactivas más: la web y el móvil. Con HTML5, puedes dirigirte a todas estas plataformas mediante tecnologías como PhoneGap, Chrome Apps y TideSDK.

Además, varias plataformas disponen de aplicaciones web como aplicaciones nativas o permiten instalarlas de forma nativa, por ejemplo, Chrome OS, Firefox OS y Android.

Otras tecnologías que complementan a JavaScript

Hay más tecnologías además de HTML5 que complementan a JavaScript y hacen que el lenguaje sea más útil:

-Bibliotecas

JavaScript cuenta con una gran cantidad de bibliotecas que permiten realizar tareas que van desde el análisis sintáctico de JavaScript (mediante Esprima) hasta el procesamiento y la visualización de archivos PDF (mediante PDF.js).

-Node.js

La plataforma Node.js permite escribir código del lado del servidor y scripts de shell (herramientas de compilación, ejecutores de pruebas, etc.).

-JSON (JavaScript Object Notation, tratado en el capítulo 22)

JSON es un formato de datos basado en JavaScript que se ha hecho popular para el intercambio de datos en la web (por ejemplo, los resultados de los servicios web).

-Bases de datos NoSQL (como CouchDB y MongoDB)

Estas bases de datos integran estrechamente JSON y JavaScript.

¿Tiene JavaScript buenas herramientas?

JavaScript está mejorando las herramientas de construcción (por ejemplo, Grunt) y de prueba (por ejemplo, mocha). Node.js permite ejecutar este tipo de herramientas a través de un shell (y no sólo en el navegador). Uno de los riesgos en este ámbito es la fragmentación, ya que progresivamente estamos obteniendo demasiadas de estas herramientas.

El espacio de los IDE de JavaScript es todavía incipiente, pero está creciendo rápidamente. La complejidad y el dinamismo del desarrollo web hacen de este espacio un terreno fértil para la innovación. Dos ejemplos de código abierto son Brackets y Light Table.

Además, los navegadores se están convirtiendo en entornos de desarrollo cada vez más capaces. Chrome, en particular, ha hecho un

progreso impresionante recientemente. Será interesante ver cuánto más IDEs y navegadores se integrarán en el futuro.

¿Es JavaScript lo suficientemente rápido?

Los motores de JavaScript han progresado enormemente, pasando de ser lentos intérpretes a rápidos compiladores "just-in-time". Ahora son lo suficientemente rápidos para la mayoría de las aplicaciones. Además, ya se están desarrollando nuevas ideas para que JavaScript sea lo suficientemente rápido para el resto de aplicaciones:

- asm.js es un subconjunto (muy estático) de JavaScript que se ejecuta rápidamente en los motores actuales, aproximadamente un 70% más rápido que el C++ compilado. Puede utilizarse, por ejemplo, para implementar partes algorítmicas de rendimiento crítico en aplicaciones web. También se ha utilizado para portar juegos basados en C++ a la plataforma web.

- ParallelS paraleliza el código JavaScript que utiliza los nuevos métodos de matriz mapPar, filterPar y reducePar (versiones paralelizables de los métodos de matriz existentes map, filter y reduce). Para que la paralelización funcione, las devoluciones de llamada deben ser escritas en un estilo especial; la principal restricción es que no se pueden mutar los datos que no han sido creados dentro de las devoluciones de llamada.

¿Se utiliza mucho JavaScript?

Un lenguaje ampliamente utilizado tiene normalmente dos ventajas. En primer lugar, dicho lenguaje está mejor documentado y soportado. En segundo lugar, más programadores lo conocen, lo cual es importante cuando se necesita contratar a alguien o se buscan clientes para una herramienta basada en el lenguaje.

El uso de JavaScript está muy extendido y permite obtener las dos ventajas mencionadas:

- Hoy en día, la documentación y el soporte para JavaScript vienen en todas las formas y tamaños: libros, podcasts, entradas de blog,

boletines de correo electrónico, foros y más. El capítulo 33 le indica los recursos más importantes.

-Los desarrolladores de JavaScript tienen una gran demanda, pero sus filas también aumentan constantemente.

¿Tiene JavaScript futuro?

Varias cosas indican que JavaScript tiene un futuro brillante:

-El lenguaje está evolucionando constantemente; ECMAScript 6 tiene buena pinta.

-Hay mucha innovación relacionada con JavaScript (por ejemplo, los ya mencionados asm.js y ParallelS, TypeScript de Microsoft, etc.).

-La plataforma web de la que JavaScript es parte integrante está madurando rápidamente.

-JavaScript cuenta con el apoyo de una amplia coalición de empresas; no hay una sola persona o empresa que lo controle.

Conclusión

Teniendo en cuenta la lista anterior de lo que hace que un lenguaje sea atractivo, JavaScript lo está haciendo notablemente bien. Ciertamente, no es perfecto, pero en este momento es difícil de superar, y las cosas no hacen más que mejorar.